

La normalización es el proceso de organizar los datos en una base de datos relacional para reducir la redundancia y mejorar la integridad. A través de la aplicación progresiva de reglas, se transforman tablas complejas en estructuras más simples y eficientes.

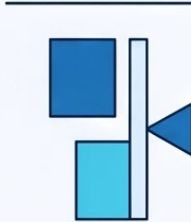
FUNDAMENTOS Y PROPÓSITO

EL PROCESO DE LAS FORMAS NORMALES



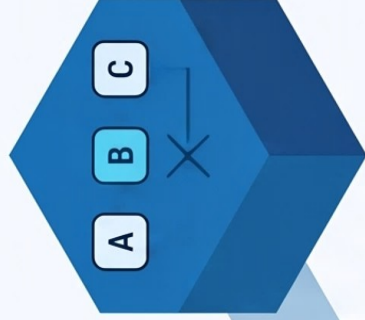
¿QUÉ ES LA NORMALIZACIÓN?

Proceso estructurado para organizar datos, eliminar duplicados y asegurar la coherencia lógica del sistema.



BENEFICIOS DE UN DISEÑO NORMALIZADO

Reduce el espacio de almacenamiento, evita inconsistencias de datos y facilita el mantenimiento a largo plazo.



3FN:

ELIMINACIÓN DE TRANSITIVIDAD

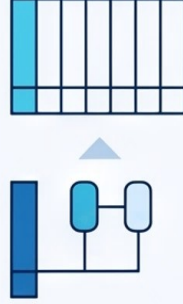
Debe cumplir la 2FN; los atributos no clave deben depender únicamente de la clave primaria.



2FN:

DEPENDENCIA FUNCIONAL PLENA

Debe cumplir la 1FN y asegurar que todo atributo no clave dependa de toda la clave primaria.

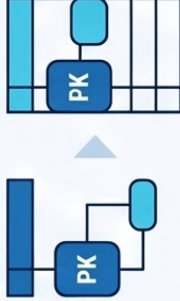


1FN:

ATOMICIDAD DE LOS DATOS

Cada celda debe contener un solo valor y cada registro debe ser único (sin grupos repetidos).

02	1
02	2
02	3
02	4
02	5
02	6



COMPARACIÓN DE FORMAS NORMALES

FORMA NORMAL	REGLA PRINCIPAL	OBJETIVO VISUAL
1FN	Un campo = Un valor	